

Q1 - 25 June - Shift 1

Let a, b and c be the length of sides of a triangle

ABC such that $\frac{a+b}{7} = \frac{b+c}{8} = \frac{c+a}{9}$. If r and R

are the radius of incircle and radius of circumcircle of the triangle ABC, respectively,

then the value of $\frac{R}{r}$ is equal to

(A) $\frac{5}{2}$

(B) 2

(C) $\frac{3}{2}$

(D) 1

Space for your notes:

Questions

MathonGo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Answer Key

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

Q1 (A)

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

// mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo // mathongo

#MathBoleTohMathonGo

Q1 (A)

$$\frac{a+b}{7} = \frac{b+c}{8} = \frac{c+a}{9} = \lambda$$

$$a + b = 7\lambda, b + c = 8\lambda, a + c = 9\lambda$$

$$\Rightarrow a + b + c = 12\lambda$$

$$\text{Now } a = 4\lambda, b = 3\lambda, c = 5\lambda$$

$$\therefore c^2 = b^2 + a^2$$

$$\angle C = 90^\circ$$

$$\Delta = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ab$$

$$\frac{R}{r} = \frac{c}{2 \sin C} \times \frac{s}{\Delta} = \frac{c}{2} \times \frac{6\lambda}{\frac{1}{2}ab} = \frac{c}{ab} \times 6\lambda = \frac{5}{2}$$